

Módulo 2

Mecanismos de Controlo de Execução

O que é C?

C é uma linguagem de programação de uso geral criada por Dennis Ritchie nos Bell Laboratories em 1972.

É uma linguagem muito popular, apesar de antiga. A principal razão de sua popularidade é porque é uma linguagem fundamental no campo da ciência da computação.

O que é C?

- É uma das linguagens de programação mais populares do mundo.
- Com a linguagem C não terá problemas em aprender outras linguagens de programação populares, como Java, Python, C++, C#, etc, pois a sintaxe é semelhante.
- C é muito rápido, comparado a outras linguagens de programação, como Java e Python.
- C é muito versátil; pode ser usado em aplicações e tecnologias.

Diferença entre C e C++

- C++ foi desenvolvido como uma extensão de C, e ambas as linguagens têm quase a mesma sintaxe.
- A principal diferença entre C e C++ é que C++ suporta classes e objetos, enquanto C não.

Comece com C

Para começar a usar C, precisamos de duas coisas:

- Um editor de texto, como o Bloco de Notas, para escrever código C.
- Um compilador, como o GCC, para traduzir o código C em uma linguagem que o computador entenda.

Instalar IDE

Uma IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) é usada para editar e compilar o código.

IDEs populares incluem Code::Blocks, Eclipse e Visual Studio. Todos são gratuitos e podem ser usados para editar e depurar código C.

Nota: IDEs baseados na Web também podem funcionar, mas a funcionalidade é limitada.

Sintaxe C

Vamos detalhar o código abaixo para entender melhor:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello World!");
    return 0;
}
```

Novas Linhas

Para inserir uma nova linha, vamos usar o caractere **\n** :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello World!\n");
    printf("I am learning C.");
    return 0;
}
```


Comentários

Os comentários podem ser usados para explicar o código e torná-lo mais legível

```
#include <stdio.h>

int main() {
    // this is an inline comment
    /* this is a block comment */
    printf("Hello World!\n");
    return 0;
}
```

Tipos de variáveis

Em C, existem diferentes **tipos** de variáveis (definidas com diferentes palavras-chave), por exemplo:

- **int**: Armazena números inteiros, sem decimais, como 123 ou -123.
- **float**: Armazena números de ponto flutuante, com decimais, como 19.99 ou -19.99.
- **char**: Armazena caracteres únicos, como 'a' ou 'B'. Os valores de caracteres estão entre aspas simples.

Declarando variáveis

Para criar uma variável, especifique o tipo, o nome e atribua um valor

```
#include <stdio.h>

int main() {
    // type variableName = value
    int num = 15;
    return 0;
}
```

Declarando variáveis

Em muitas outras linguagens de programação (como *Python* , *Java* e *C++*), normalmente usamos uma função de impressão para exibir o valor de uma variável. No entanto, isso não é possível em C.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num = 15;
    printf(num); //Nothing happens
    return 0;
}
```

Especificadores

Os **especificadores** de formato são usados junto com a função **printf()** para informar ao compilador que tipo de dados a variável está armazenando.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    // Create variables
    int num = 15;           // Integer (whole number)
    float floatNum = 5.99; // Floating point number
    char letter = 'D';      // Character

    // Print variables
    printf("%d\n", num);
    printf("%f\n", floatNum);
    printf("%c\n", letter);

    return 0;
}
```

Especificadores

Para combinar texto em mais do que uma variável, separe-as com uma vírgula dentro da função printf().

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num = 15;
    char letter = 'D';
    printf("My number is %d and my letter is %c", num, letter);
    return 0;
}
```

Declarar múltiplas variáveis

Para declarar mais de uma variável do mesmo tipo, use uma lista separada por vírgulas.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x = 5, y = 6, z = 50;
    return 0;
}
```

Adicionar

Para adicionar uma variável a outra variável, podemos usar o operador (+).

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x = 5, y = 6, z = 50;
    int sum = x + y;
    printf("%d", sum);
    printf("%d", x + y + z);
    return 0;
}
```


Exemplo

```
#include <stdio.h>

int main() {
    // Student data
    int studentID = 15;
    int studentAge = 23;
    float studentFee = 75.25;
    char studentGrade = 'B';

    // Print variables
    printf("Student id: %d\n", studentID);
    printf("Student age: %d\n", studentAge);
    printf("Student fee: %f\n", studentFee);
    printf("Student grade: %c", studentGrade);

    return 0;
}
```